



PROSEDUR

PEKERJAAN PANAS



No. Dokumen	UEI/HSE/SOP/002
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12 Desember 2025
Departemen	HSE
Status	Terkendali

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jayadi Perjaka		M. Daffa Djatmiko Aji
HSE Officer	HSE Manager	PJO

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

DOKUMEN KONTROL

No Revisi	Tanggal	Keterangan	Disahkan Oleh
00	12/12/2025	Penerbitan awal prosedur	PJO

DISTRIBUSI DOKUMEN

Distribusi	No. Salinan
Direktur	Copy 01 – Master (Asli)
PJO	
Departemen HSE	
Pengawas	
Departemen Operasional & Maintenance	
Mine Owner	
Arsip HSE	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. REFERENSI.....	3
4. DEFINISI.....	4
5. TANGGUNG JAWAB.....	4
6. PROSEDUR.....	5
6.1. Perencanaan Pekerjaan Panas.....	5
6.2. Permohonan dan Penerbitan Izin Kerja Panas.....	6
6.3. Pemeriksaan dan Persiapan Area Kerja.....	6
6.4. Pelaksanaan Pekerjaan.....	6
6.5. Penyelesaian Pekerjaan.....	7
7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD).....	7
8. TANGGAP DARURAT.....	8
9. LARANGAN.....	8
10. FORMULIR.....	9

1. TUJUAN

1. Menjadi acuan baku bagi seluruh karyawan, mitra kerja, dan sub-kontraktor PT Unggul Ejawantah Industri dalam merencanakan, mengajukan izin, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan panas.
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pekerjaan panas (hot work) yang aman dan terkendali di seluruh area operasional PT Unggul Ejawantah Industri.
3. Mencegah terjadinya kebakaran, ledakan, dan cedera terhadap pekerja akibat kegiatan yang menimbulkan panas, api terbuka, atau percikan api, khususnya pada area yang berpotensi mengandung debu batubara (coal dust) dan material mudah terbakar lainnya.
4. Melindungi personel, peralatan, aset perusahaan, dan lingkungan kerja dari potensi bahaya yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan panas.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan PT Unggul Ejawantah Industri, tenaga kerja mitra, sub-kontraktor, serta pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan kerja PT Unggul Ejawantah Industri, dengan kegiatan yang menimbulkan sumber panas, api terbuka, percikan api (spark), atau permukaan panas, meliputi namun tidak terbatas pada, pengelasan (welding), pemotongan dengan gas/plasma/mechanis (cutting/grinding), brazing, soldering, penggunaan gerinda potong, bor listrik/pneumatik yang berpotensi menimbulkan percikan, serta penggunaan alat bakar/torch.

3. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
4. NFPA 51B – Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work.
5. OSHA 29 CFR 1910.252 – Welding, Cutting, and Brazing

4. DEFINISI

4.1. Kerja Panas (Hot Work)

Segala aktivitas kerja yang menghasilkan panas, api terbuka, bunga api, atau percikan api yang berpotensi menjadi sumber penyulut (ignition source) terhadap bahan mudah terbakar/meledak, termasuk pengelasan, pemotongan, gerinda, brazing, dan penggunaan alat bakar.

4.2. Izin Kerja Panas (Hot Work Permit)

Dokumen tertulis yang wajib diterbitkan dan disahkan sebelum pekerjaan panas dilaksanakan, sebagai bukti bahwa area kerja telah diperiksa dan dinyatakan aman untuk dilakukan pekerjaan panas.

4.3. Fire Watch (Pengawas Kebakaran)

Personel yang ditunjuk dan terlatih untuk mengawasi jalannya pekerjaan panas, siaga dengan alat pemadam api, dan bertugas memantau area kerja selama dan minimal 30-60 menit setelah pekerjaan panas selesai.

4.4. Area Berbahaya (Hazardous Area)

Area yang berpotensi memiliki konsentrasi debu batubara, gas mudah terbakar, uap, atau material lain yang dapat menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan.

4.5. Coal Dust (Debu Batubara)

Partikel halus batubara yang dapat terakumulasi di area conveyor dan fasilitas coal handling, bersifat mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan ledakan debu (dust explosion) apabila konsentrasinya tinggi dan bertemu sumber panas.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Penanggung Jawab Operasional

Menyediakan sumber daya, kebijakan, dan komitmen dalam penerapan prosedur kerja panas, memastikan prosedur ini dikomunikasikan dan diterapkan secara konsisten di seluruh proyek dan lokasi kerja.

5.2. HSE Department / HSE Officer

Menyusun, mengkaji ulang, dan memutakhirkan prosedur kerja panas secara berkala, Melakukan verifikasi dan pengesahan Izin Kerja Panas sebelum pekerjaan dimulai, Melakukan inspeksi dan audit kepatuhan pelaksanaan pekerjaan panas di lapangan, Memberikan pelatihan dan induksi terkait bahaya kerja panas kepada seluruh pekerja terkait,

Menginvestigasi setiap insiden/kecelakaan yang berkaitan dengan kerja panas.

5.3. Pengawas

Merencanakan pekerjaan panas dan mengajukan permohonan Izin Kerja Panas kepada HSE, Memastikan area kerja telah diperiksa, dibersihkan, dan diisolasi sebelum pekerjaan dimulai, Memastikan seluruh pekerja memahami bahaya dan menggunakan APD yang sesuai, Menghentikan pekerjaan apabila kondisi area kerja berubah menjadi tidak aman.

5.4. Pelaksana Kerja Panas

Memiliki kompetensi yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan, Memastikan Izin Kerja Panas telah terbit dan berlaku sebelum memulai pekerjaan, Menggunakan APD lengkap dan peralatan kerja yang laik pakai, Segera menghentikan pekerjaan dan melapor apabila menemukan kondisi tidak aman.

5.5. Fire Watch

Mengawasi jalannya pekerjaan panas secara terus-menerus selama pekerjaan berlangsung, Siaga dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai dan dalam kondisi baik, Memantau area kerja minimal 30-60 menit setelah pekerjaan panas selesai untuk memastikan tidak ada bara api tersisa.

6. PROSEDUR

6.1. Perencanaan Pekerjaan Panas

1. Pengawas pekerjaan mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan panas dan melakukan penilaian risiko (risk assessment/JSA) terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. Apabila memungkinkan, pekerjaan dipindahkan ke area bebas dari bahaya kebakaran (misalnya workshop) untuk mengurangi risiko. Apabila tidak memungkinkan (fixed location, contoh: struktur conveyor), maka pekerjaan dilakukan dengan seluruh tindakan pengendalian sesuai prosedur ini.
3. Pengawas pekerjaan berkoordinasi dengan tim operasional untuk memastikan conveyor dalam kondisi berhenti beroperasi (shutdown) dan telah melalui proses isolasi energi (LOTO) apabila pekerjaan dilakukan pada atau di sekitar unit conveyor.

6.2. Permohonan dan Penerbitan Izin Kerja Panas

1. Pengawas pekerjaan mengajukan Formulir Izin Kerja Panas (Hot Work Permit) kepada HSE Officer/Pengawas K3 setempat minimal sebelum pekerjaan dimulai.
2. HSE Officer melakukan verifikasi lapangan bersama pengawas pekerjaan terhadap kondisi area kerja.
3. Izin Kerja Panas hanya berlaku untuk 1x24 jam atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam izin, dan wajib diperpanjang/diterbitkan ulang apabila pekerjaan melebihi dari batas waktu masa berlaku.
4. Pekerjaan panas dilarang dimulai sebelum Izin Kerja Panas ditandatangani dan disahkan oleh pihak yang berwenang.

6.3. Pemeriksaan dan Persiapan Area Kerja

1. Melakukan pembersihan area kerja (housekeeping) dari debu batubara, tumpahan oli/pelumas, material mudah terbakar, dan sampah dari titik kerja panas.
2. Menutup/mengisolasi celah, lubang, atau bukaan di lantai/struktur dengan fire blanket atau material tahan api untuk mencegah percikan api jatuh ke area di bawahnya (termasuk area conveyor gallery bertingkat).
3. Melakukan penyiraman pada lantai bawah dan pada belt conveyor jika pekerjaan dilakukan di lantai atas.
4. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis yang sesuai (minimal 2 unit) dan fire blanket di lokasi kerja, serta memastikan akses jalur evakuasi tidak terhalang.
5. Memastikan sistem conveyor telah dihentikan, diisolasi energinya (LOTO), dan dipasang tanda peringatan/barikade di area kerja.
6. Memeriksa kelaikan peralatan kerja panas (mesin las, tabung gas, selang, regulator, kabel) dan memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan sebelum digunakan.

6.4. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerja hanya boleh memulai pekerjaan panas setelah Izin Kerja Panas terbit dan Fire Watch telah siap di lokasi.
2. Fire Watch mengawasi pekerjaan secara terus-menerus dan siaga dengan APAR selama pekerjaan panas berlangsung.

3. Apabila terjadi perubahan kondisi (misalnya konsentrasi debu meningkat, cuaca ekstrem, atau ditemukan potensi bahaya baru), pekerjaan wajib dihentikan sementara sampai kondisi dinyatakan aman kembali oleh HSE.

6.5. Penyelesaian Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai, Fire Watch tetap memantau area kerja minimal 30-60 menit untuk memastikan tidak terdapat bara api, percikan tersembunyi, atau titik panas (hot spot) yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
2. Pengawas pekerjaan memastikan area kerja dibersihkan kembali dan seluruh peralatan kerja panas dirapikan/disimpan dengan benar.
3. Pengawas pekerjaan menutup Izin Kerja Panas dengan menandatangani kolom penyelesaian pekerjaan dan menyerahkan kembali formulir kepada HSE untuk diarsipkan.
4. Sistem LOTO dibuka kembali sesuai prosedur isolasi energi yang berlaku setelah dipastikan area kerja aman dan seluruh personel telah keluar dari zona bahaya.

7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Seluruh personel yang terlibat dalam pekerjaan panas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal sebagai berikut, disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan hasil penilaian risiko:

1. Helm pengelasan (welding helmet) atau pelindung wajah (face shield) sesuai jenis pekerjaan panas.
2. Kacamata safety (safety glasses) dengan pelindung sisi (side shield).
3. Sarung tangan las (welding gloves) tahan panas dan api.
4. Apron kulit (leather apron) dan pelindung lengan (sleeves) untuk pekerjaan pengelasan/pemotongan intensitas tinggi.
5. Sepatu safety (safety shoes) tahan panas dan anti-selip.
6. Helm keselamatan (safety helmet) dengan pelindung wajah tambahan bila diperlukan.
7. Respirator/masker debu atau fume respirator, khususnya pada area dengan akumulasi debu batubara atau asap pengelasan.
8. Ear plug/ear muff apabila pekerjaan menimbulkan tingkat kebisingan tinggi (misal gerinda).

9. Tirai las (welding curtain/screen) untuk melindungi pekerja lain di sekitar area dari radiasi cahaya las.

8. TANGGAP DARURAT

1. Apabila terjadi kebakaran kecil yang dapat dikendalikan, Fire Watch/pekerja terdekat segera memadamkan api menggunakan APAR yang tersedia dan tidak membahayakan diri.
2. Apabila api tidak dapat dikendalikan, seluruh personel segera menghentikan pekerjaan, mengaktifkan alarm/tanda bahaya, dan melakukan evakuasi menuju titik kumpul (assembly point) yang telah ditetapkan melalui jalur evakuasi terdekat.
3. Pengawas pekerjaan/HSE Officer segera melaporkan kejadian kepada Tim Tanggap Darurat/Emergency Response Team (ERT) dan pihak manajemen tambang (mine owner) sesuai prosedur pelaporan darurat yang berlaku di lokasi.
4. Tim ERT/petugas pemadam kebakaran setempat melakukan tindakan pemadaman lanjutan dan pengamanan area sesuai prosedur tanggap darurat kebakaran perusahaan.
5. Apabila terdapat korban cedera/luka bakar, segera lakukan pertolongan pertama (first aid) dan hubungi petugas medis/klinik setempat untuk penanganan lebih lanjut.
6. Dilarang kembali memasuki area kejadian sebelum dinyatakan aman oleh HSE/Tim Tanggap Darurat.

9. LARANGAN

1. Dilarang melaksanakan pekerjaan panas tanpa Izin Kerja Panas (Hot Work Permit) yang sah dan berlaku.
2. Dilarang melaksanakan pekerjaan panas pada area yang belum dinyatakan aman berdasarkan hasil gas test/pemeriksaan HSE.
3. Dilarang melaksanakan pekerjaan panas tanpa kehadiran Fire Watch di lokasi selama pekerjaan berlangsung.
4. Dilarang melaksanakan pekerjaan panas pada sistem conveyor yang belum dihentikan operasinya dan belum diisolasi energinya (LOTO).
5. Dilarang meninggalkan lokasi kerja panas dalam keadaan menyala/aktif tanpa pengawasan.

6. Dilarang melakukan pekerjaan panas di area dengan akumulasi debu batubara yang belum dibersihkan atau berpotensi menimbulkan ledakan debu.
7. Dilarang menggunakan peralatan kerja panas yang rusak, tidak terkalibrasi, atau tidak laik pakai (misalnya selang gas bocor, kabel las terkelupas).
8. Dilarang melanjutkan pekerjaan panas apabila kondisi cuaca ekstrem (hujan lebat, angin kencang) atau kondisi area kerja berubah menjadi tidak aman, tanpa persetujuan ulang dari HSE.

10. FORMULIR

Dokumen ini dilengkapi dengan formulir Sebagai bagian tidak terpisah dari prosedur :

1. Formulir Izin Kerja Panas (Hot Work Permit).
2. Checklist Pemeriksaan Area Kerja Panas (Hot Work Area Inspection Checklist).
3. Formulir Job Safety Analysis (JSA) untuk pekerjaan panas.
4. Formulir Laporan Insiden/Kecelakaan Kerja (apabila terjadi).